



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Profesores: Gustavo Angulo, Raimundo Cuadrado,
Camila Balbontín, Gonzalo Pérez
Ayudante Coordinador de Tareas: Juan Enrique Hurtado

Tarea 1 ICS1113

Franco Nicolai Corvalán Mansourova - 23200022 - Sección 2
Francisca Isidora Ortiz Rojo - 23200529 - Sección 2

Fecha entrega: Lunes 15 de abril 2024

1. Problema 1

Aguas es una empresa de camiones aljibe de una gran región. Busca minimizar los costos asociados a cumplir una demanda de despachos de agua a lo largo de un conjunto T de días. Por una parte, existe un conjunto N de puntos de demanda, y cada punto $n \in N$ solicita exactamente $d_{n,t}$ m^3 de agua cada día $t \in T$. Por otra parte, la empresa tiene un conjunto Γ de camiones aljibe idénticos que tienen una capacidad máxima de W m^3 de agua para transportar en cada viaje. La empresa cuenta con la posibilidad de estacionar sus camiones en un conjunto Θ de parques de estacionamientos, cada uno con capacidad mayor o igual a $|\Gamma|$ estacionamientos. Todas las noches, y cuando no están viajando, los camiones deben permanecer en un parque de estacionamiento. En cada parque, cada camión debe pagar una tarifa que se cobra sólo en la noche a partir del día 1. Ahí recargan el agua necesaria sin costo. Todos los camiones, comienzan el día 1 en la mañana desde el parque de estacionamiento número 1. Cada día, cada camión debe decidir si sale o no a despachar agua a un único punto de demanda y regresar a cualquier parque de estacionamiento para pasar la noche. Si no sale, debe permanecer en el parque hasta el próximo día, pagando de nuevo la tarifa del parque en el que permanece. La tarifa para cada camión en un parque $b \in \Theta$ es CL_b pesos por noche. Para cualquier camión, el costo de viajar entre el parque $b \in \Theta$ y el punto de demanda $n \in N$ es $c_{b,n}$ pesos, ya sea de ida o de vuelta. Las demandas de agua suelen ser muy grandes y las distancias a recorrer muy largas, pero realizables en un día. Es por esa razón que, para simplificar la logística, sólo se le permite, como máximo, a cada camión viajar a un punto de demanda cada día, y se debe conocer la cantidad exacta de agua que llevará ese día.

Formule un modelo de optimización lineal mixto, que logre minimizar los costos de la empresa Aguas durante el marco de tiempo indicado, y satisfaciendo la demanda. Escriba claramente las variables de decisión, restricciones y función objetivo del modelo.

2. Modelación del problema

2.1. Conjuntos

- $t \in \{1, 2, \dots, T\}$: Índice para los conjuntos de días.
- $n \in \{1, 2, \dots, N\}$: Índice para puntos de demanda.
- Γ : Conjunto de r camiones.
- Θ : Conjunto de b parques de estacionamiento.

2.2. Parámetros

- $d_{n,t}$: Demanda en un punto de demanda n en el día t .
- CL_b : Tarifa para cada camión que pasa la noche en el parque de estacionamiento b .
- $C_{b,n}$: Costo de viajar del parque de estacionamiento b al punto de demanda n o viceversa.
- W : Capacidad máxima de litros de agua que puede llevar un camión en un viaje.

2.3. Variables

- $Q_{n,t,r}$: Cantidad de agua que el camión r llevará al punto de demanda n al día t .
- $V_{n,t,r} = \begin{cases} 1 & \text{Si el camión } r \text{ deja el estacionamiento para entregar agua al punto de demanda } n \text{ el día } t. \\ 0 & \text{Si el camión se queda en el estacionamiento.} \end{cases}$

2.4. Naturaleza de las variables

- $Q_{n,t,r} \in \mathbb{R}_0^+$.
- $V_{n,t,r} \in \{0,1\}$.

2.5. Restricciones

- La cantidad de agua que el camión r lleva al punto de demanda n el día t no puede ser mayor a la capacidad máxima del camión (W):

$$Q_{n,t,r} \leq W, \forall t \in T, \forall n \in N, \forall r \in \Gamma$$

- La cantidad de viajes de un camión a un punto de demanda n debe ser máximo uno por día t , lo cual implica dos veces el costo viaje a n , debido a que el camión debe regresar a la central:

$$V_{n,t,r} \cdot 2C_{b,n} \leq 2C_{b,n}, \forall t \in T$$

- La suma de las cantidades de agua que lleve cada camión r al punto de demanda n debe satisfacer de manera exacta la demanda en ese día t :

$$\sum_{r=1}^{\Gamma} Q_{n,t,r} = d_{n,t}, \forall t \in T, \forall n \in N$$

- Cada camión r no puede quedarse con sobras de agua, por lo que la diferencia entre la cantidad de agua que lleve y la demanda del punto n el día t debe ser cero:

$$Q_{n,t,r} - d_{n,t} = 0, \forall n \in N, \forall t \in T, \forall r \in \Gamma$$

- La cantidad de camiones totales Γ debe ser igual a la cantidad total de estacionamientos Θ :

$$\Gamma = \Theta$$

2.6. Función objetivo

Funcion objetivo que logra minimizar los costos de la empresa Aguas durante el marco de tiempo indicado, y satisfaciendo la demanda, es:

$$\text{mín} \quad \sum_{b=1}^{\Theta} \left(\sum_{t=1}^T \sum_{n=1}^N V_{n,t} \cdot 2C_{b,n} \right) + CL_b$$

3. Problema 2

La empresa Rayos tiene el monopolio de generación y transmisión de energía eléctrica en el país Demo. Rayos quiere minimizar sus costos, satisfaciendo la demanda en un día típico de 24 horas. A lo largo y ancho del país, la empresa tiene instalado un conjunto N de plantas generadoras. Además, existe un conjunto M de nodos de consumo eléctrico en el país. Para cada hora $h \in H = \{1, \dots, 24\}$, existe una demanda de $D_{m,h}$ MWh que debe llegar al nodo de consumo de índice $m \in M$, después de restar las pérdidas en los cables. Cada generadora $n \in N$ decide cuánta energía en MWh envía de manera constante a cada nodo durante cada hora $h \in H$, sin superar su capacidad máxima de producción por hora que es $CN_{n,h}$. Todas las generadoras están apagadas inicialmente, sin poder producir. Sin embargo, si se decide encender la generadora $n \in N$ en la hora $h \in H$, entonces desde esa hora se podrá producir hasta el final del día costando $c_{n,h}$ pesos dicha acción. Existe un conjunto Φ que contiene todos los pares (n, m) tales que existe una conexión única por cable entre la generadora $n \in N$ y el nodo $m \in M$. Para cada conexión, existe una pérdida de la energía enviada por concepto de resistencia normal y resistencia no óhmica en los cables. Esta pérdida de energía es proporcional a la energía enviada, según un coeficiente de pérdida $R_{n,m}$, entre la generadora $n \in N$ y el nodo de consumo $m \in M$. Además, el parámetro $G_{n,m}$ (medido en $\frac{1}{MWh}$) representa un factor que debe multiplicarse por el cuadrado de la energía enviada cada hora para obtener la energía perdida en el cable por a su comportamiento no óhmico. Además, esa conexión solo puede transmitir un máximo de $CL_{n,m}$ MWh cada hora. Si $(n, m) \notin \Phi$, entonces $R_{n,m}$, $G_{n,m}$ y $CL_{n,m}$ deben ser ignorados. El costo medio variable de generar L unidades de energía (MWh) está determinado en cada planta $n \in N$ y en cada hora $h \in H$ por una función afín decreciente: $CMeV(L) = a_{n,h} - b_{n,h} \cdot L$. Se debe considerar que la unidad de medida de $a_{n,h}$ es el peso, y que la de $b_{n,h}$ es pesos por cada unidad de MWh. El costo de producir, en una hora de generación, se obtiene multiplicando lo producido por el costo medio variable de producir esa cantidad.

Formule un modelo de optimización no lineal que ayude a la empresa Rayos a minimizar sus costos en total satisfaciendo la demanda de todos los nodos de consumo del país. Escriba claramente las variables de decisión, restricciones y función objetivo del modelo.

4. Modelación del problema

4.1. Conjuntos

- N : Conjunto de n plantas generadoras de energía.
- M : Conjunto de m nodos de consumo de energía eléctrica.
- H : Horas del día, $h = \{1, \dots, 24\}$
- Φ : Conjunto de pares (n, m) donde existe una única conexión por cable entre la generadora de energía n y el nodo de consumo de energía eléctrica m .

4.2. Parámetros

- $D_{m,h}$: Demanda del nodo de consumo de energía eléctrica m a la hora h (medida en Mhw).
- $CN_{n,h}$: Capacidad máxima de la planta generadora de energía n a la hora h (medida en Mhw).
- $cn_{n,h}$: Costo de encender la planta generadora de energía n a la hora h .
- $R_{n,m}$: Coeficiente de pérdida energética normal entre la planta generadora n y el nodo de consumo m .
- $G_{n,m}$: Factor que debe multiplicarse por el cuadrado de la energía enviada cada hora h para obtener la pérdida energética no ohmico (medido en $\frac{1}{MWh}$)

- $CL_{n,m}$: Capacidad máxima de transmisión energética entre la planta generadora n y el nodo de consumo m (medida en Mhw).
- $a_{n,h}; b_{n,h}$: Parámetros de la función afín decreciente que determina el costo medio de generar L unidades de energía en la planta generadora n a la hora h .

4.3. Variables

- $L_{n,m,h}$: Cantidad de energía enviada desde la generadora energética n al nodo de consumo m a la hora h (medida en Mhw).
- $O_{n,h} = \begin{cases} 1 & \text{Si la planta generadora de energía } n \text{ está encendida a la hora } h. \\ 0 & \text{En otro caso.} \end{cases}$

4.4. Naturaleza de las variables

- $D_{m,h} \in \mathbb{R}_0^+$.
- $CN_{n,h} \in \mathbb{R}_0^+$.
- $cn_{n,h} \in \mathbb{R}_0^+$.
- $CL_{n,m} \in \mathbb{R}_0^+$.
- $L_{n,m,h} \in \mathbb{R}_0^+$.
- $O_{n,h} \in \{0, 1\}$.

4.5. Restricciones

- La cantidad de energía enviada desde la generadora energética n al nodo de consumo m a la hora h , no puede superar la capacidad máxima de la planta generadora n a la hora h :

$$L_{n,m,h} \leq CN_{n,h} \cdot O_{n,h}, \forall n \in N,$$

- La sumatoria de la cantidad de energía enviada desde cada planta generadora n a cada nodo de consumo m a la hora h , debe satisfacer la demanda de cada nodo de consumo m a la hora h , considerando las pérdidas energéticas involucradas en la conexión.

$$\sum_{n=1}^N L_{n,m,h} - R_{n,m} - G_{n,m} \cdot L_{n,m,h}^2 \geq D_{m,h}, \forall m \in M, \forall h \in H$$

- La cantidad de energía enviada de una planta generadora n a un nodo de consumo m a la hora h no puede superar la máxima capacidad de transmisión energética entre la planta n y el nodo m :

$$L_{n,m,h} \leq CL_{n,m}$$

- Restricción que garantiza que una vez que una central se enciende, permanezca encendida hasta el final del día:

$$O_{n,h+1} \geq O_{n,h}, \forall n \in N, \forall h \in H$$

4.6. Función Objetivo

La función objetivo que ayude a la empresa Rayos a minimizar sus costos en total satisfaciendo la demanda de todos los nodos de consumo del país. Escriba claramente las variables de decisión, restricciones y función objetivo del modelo, es:

$$\min \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^M \sum_{h=1}^H (cn_{n,h} \cdot O_{n,h} + ((a_{n,h} - b_{n,h} \cdot L_{n,m,h}) \cdot (L_{n,m,h} - R_{n,m} - G_{n,m} \cdot L_{n,m,h}^2)))$$